KÜSTENPATENT KROATIEN · VODITELJ BRODICE B

Druckblätter zum Lernen

Stand: 4. November 2026 · passt zur Lern-App (gleicher Inhalt, gleiche Bilder)

Lern-App öffnen
Quiz · Test · Karten

Alles, was man schlecht in Worte fassen kann, nebeneinander zum Vergleichen. Mit Eselsbrücken. Für totale Anfänger erklärt.

So lernst du mit den Blättern

- **Abdecken-Methode:** Die rechte Spalte (Bedeutung) mit einem Blatt Papier abdecken, nur das Bild ansehen und **laut** sagen, was es ist. Dann aufdecken.
- **Zu zweit:** Einer zeigt auf ein Bild, der andere antwortet in einem Satz: *„Das ist …, ich tue …“*. So läuft auch die mündliche Prüfung.
- **Gelbe Kästen** = Eselsbrücken. **Rote Kästen** = typische Fehler. Mit Leuchtstift markieren, was noch nicht sitzt.
- Jeden Tag 10 Minuten statt einmal 2 Stunden. Kurz vor dem Schlafen nochmal durchblättern.

🆕 **Neu in dieser Ausgabe**

- **Kursblatt-Fragen mit Bildern** – die ganze Fragenliste aus dem Kurs, zum Abdecken und Abfragen
- **Verstehen statt auswendig** – die Logik hinter 14 schweren Themen, mit Selbsttest und **QR-Codes zu Videos**
- **Prüfungssimulation**: 10 Top-Fragen mit Musterantwort · **Funk-Drehbuch**: MAYDAY mit Funksprache zum Laut-Üben

Inhalt

1. **Schwerpunkte** – Abgleich mit dem Kursblatt: was am meisten gefragt wird
2. **Kursblatt-Fragen mit Bildern** (neu) – höchste Priorität
3. **Der Törn von A bis Z** (4 Seiten): Wetter, Check-in, Einsteigen, Motor, Ablegen, Hafenausfahrt, Navigieren, Ankern, Ansteuern, Anlegen, Festmachen – jeweils mit Recht und Prüfungsfragen, mit Fotos
4. **Faustformeln** beim Navigieren + Winde
5. **Die Seekarte** mit Bildern und Musteraufgabe (2 Seiten)
6. **Wer ist das?** Lichter · Signalkörper · Nebel · Flagge (2 Seiten)
7. **Verwechslungsgefahr** – Ähnliches nebeneinander
8. **Flaggen, Notsignale, Taucher**
9. **Seezeichen** (Tonnen)
10. **Schallsignale**
11. **Funk 1:** Funk-ABC und Zahlen · **Funk 2:** Kanäle, MAYDAY, Funkwörter
12. **Recht in Kroatien** (2 Seiten)
13. **Knoten** mit Fotos und genauer Beschreibung (3 Seiten)
14. **Verstehen statt auswendig** (neu) – Logik, Selbsttest, Video-QR-Codes
15. **Prüfungssimulation** (neu) – die 10 Top-Fragen mit Musterantwort, Nachfrage und Falle
16. **Funk-Drehbuch** (neu) – MAYDAY, PAN PAN, SÉCURITÉ zum Laut-Üben mit Funksprache
17. **Prüfungstag** – Checkliste und Antwort-Technik

Ehrlicher Hinweis: Es gibt keinen offiziellen Fragenkatalog. Diese Blätter fassen die geprüften Inhalte aus der Lern-App zusammen. Wo eure Kursunterlagen etwas anderes sagen (z. B. „2 lange Töne im Nebel“), im Kurs nachfragen und die Antwort des Ausbilders nehmen.

SCHWERPUNKTE · ABGLEICH MIT DEN PRÜFUNGSFRAGEN

Wo die Prüfung ihre Schwerpunkte hat

Ausgezählt aus eurem **Kursblatt (37 Fragen)** und abgeglichen mit den typischen Fragen der Bootsschulen. **Fast ein Drittel ist Seekarte und Navigation** – das ist der größte Brocken.

Thema	Fragen im Kursblatt	Was genau gefragt wird	Priorität	Wo in diesen Blättern
Seekarte und Navigation	**11 von 37**	Position, Distanz, Kurs, Kursdreieck, Kartenzeichen (+, Wellenlinie, Raute), Farben, Feuerkennung	★★★	Seite Faustformeln + Seekarte
Notfall und Funk	**5**	Notruf 195/112, wann MAYDAY, MAYDAY/PAN PAN/SÉCURITÉ, Kanal 16, Notzeichen, Funk-ABC	★★★	Funk 1 + 2, Flaggen & Notsignale
Ankern	**4**	Ankertypen, guter/schlechter Grund, Kette 3× / Leine 5×	★★☆	Törn Schritt 7
Ausweichregeln	**3**	Begegnung Backbord an Backbord, Maschine: rechts vor links, Segler: Steuerbordbug, Lee vor Luv	★★★	Wer ist das? 2
Lichter und Signalkörper	**3**	einzelnes weißes Licht, Rot-Weiß-Rot, 1/2/3 Bälle	★★★	Wer ist das? 1–2, Verwechslung
Schallsignale	**2**	1-2-3 kurz, Nebelsignale	★★☆	Schallsignale
Wetter	**2**	Wetterbericht vor dem Auslaufen, die 4 Winde	★★☆	Faustformeln / Wetter
Taucher und Flaggen	**2**	Flagge A, Taucherboje	★★☆	Flaggen & Notsignale
Tempo und Abstände	**2**	Hafen 2–3 kn, Gleitfahrt erst ab 300 m	★★☆	Recht 1
Motor	**2**	1-/2-Kreis-Kühlung, Benzin-Innenborder lüften	★★☆	Törn Schritt 3
Seezeichen	**1 (mit 4 Teilen)**	Topzeichen: grünes Dreieck, rotes Rechteck, 2 Kugeln, Süd-Kardinal	★★★	Seezeichen
Knoten	**praktisch am Tisch**	Palstek, Webeleinstek, Klampenschlag, Achter, Kreuzknoten, Schotstek, Rundtörn	★★★	Knoten 1–3

Lernreihenfolge nach Gewicht

1. **Seekarte**: jeden Tag eine Position, eine Distanz, einen Kurs
2. **Lichter + Signalkörper + Ausweichen** (hängt zusammen)
3. **MAYDAY** auswendig + Funk-ABC
4. **Ankern** und **Seezeichen**
5. Rest: Schall, Wetter, Motor, Recht, Taucher
6. **Knoten**: täglich 5 Minuten mit dem Seil

So sind die Blätter markiert

🎯 PRÜFUNG kommt in der Prüfung oft vor
KURSBLATT steht wörtlich im Kursblatt
§ RECHT rechtliche Vorschrift in Kroatien

Wenn die Zeit knapp ist: nur die Stellen mit 🎯 PRÜFUNG und KURSBLATT lernen.

KURSBLATT · NEU

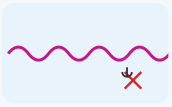
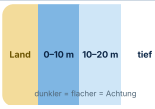
Kursblatt-Fragen mit Bildern

Die Fragenliste aus eurem Kurs – höchste Priorität. **Antwort-Spalte abdecken**, Bild ansehen, laut in einem Satz antworten. Antworten in eigenen Worten zusammengefasst.

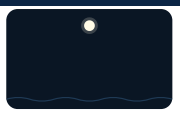
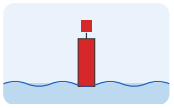
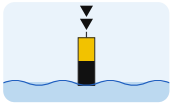
Vor dem Auslaufen, Wetter, Recht

Frage	Bild	**Antwort** (zum Abdecken)
Worauf achte ich, bevor ich auslaufe?		**Auf den Wetterbericht.** Dazu Motor-Check und Treibstoff
Die 4 wichtigsten Winde in Kroatien?		**Bura aus NO, Jugo aus SO, Lebić aus SW, Maestral aus NW**
Wie schnell darf man im Hafen fahren?		**Nur langsam, ca. 2–3 Knoten**, ohne Wellenschlag
Ab wann darf man in Gleitfahrt gehen?		**Erst ab 300 m von der Küste.** Innerhalb von 300 m gilt höchstens 8 kn
Wie groß ist eine Seemeile?		**1,852 km** (1852 m)

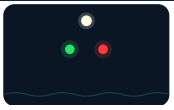
Seekarte

Frage	Bild	**Antwort** (zum Abdecken)
Was bedeutet ein **+** in der Seekarte?		**Untiefe / Unterwasserfelsen**, gefährlich
Was ist eine **rote (magenta) Wellenlinie**?		**Unterwasserkabel** – dort **nicht ankern**
Was ist eine **rote Raute**?		**Lotsenversetzpunkt** (dort steigen Lotsen auf große Schiffe um)
Was ist eine **Strich-Punkt-Linie** (– · – · –)?		Laut Kursblatt: **Peillinie**
Was bedeuten dunkelblau und hellblau?		Wassertiefe: **dunkelblau 0–10 m, hellblau 10–20 m** (je dunkler, desto flacher)
Was ist der **Kurs**?		Der **Winkel vom Meridian (Nordrichtung) zur Kiellinie** des Bootes, im Uhrzeigersinn
Wie lege ich das **Kursdreieck** an?		**Lange Seite auf die Kurslinie**, die **Null auf den Meridian**. Wo der Meridian aus dem Dreieck herauskommt, lese ich den Kurs ab (es gibt zwei Werte – den passenden für meine Fahrtrichtung nehmen)
Wo lese ich **Distanzen** ab?		Mit dem **Zirkel**, nur am **rechten oder linken Kartenrand** (Breitenskala)
Wie bestimme ich eine **Position**?		**Breite:** Zirkel von der Position zur nächsten waagrechten Hilfslinie, am **seitlichen Rand** ablesen (von unten nach oben zählen). **Länge:** genauso zur senkrechten Hilfslinie, am **oberen oder unteren Rand** ablesen (von links nach rechts zählen). Immer zuerst die Breite nennen
Was heißt **„B C Bl(3) 3s 6/4M“** am Leuchtfeuer?		**Weiß und rot, Blitzfeuer mit 3 Blitzen, alle 3 Sekunden, Tragweite weiß 6, rot 4 Seemeilen**

Lichter, Signalkörper, Tonnen

Frage	Bild	**Antwort** (zum Abdecken)
Was kann ein **einzelnes weißes Licht** nachts sein?		**Ankerlieger**, ein **Boot von hinten** (Hecklicht) oder ein **kleines Boot** (unter 7 m und langsamer als 7 kn)
Rot-weiß-rot übereinander?		**Manövrierbehindertes Fahrzeug** (z. B. Bagger)
1, 2 oder 3 **schwarze Bälle** übereinander?		**1 = vor Anker, 2 = manövrierunfähig, 3 = auf Grund gelaufen**
Topzeichen **grünes Dreieck**?		**Steuerbord-Tonne** (beim Einlaufen rechts lassen)
Topzeichen **rotes Rechteck** (Zylinder)?		**Backbord-Tonne** (beim Einlaufen links lassen)
Topzeichen **2 schwarze Kugeln**?		**Einzelgefahrenzeichen** – Gefahr direkt darunter
Topzeichen **2 schwarze Dreiecke nach unten**?		**Süd-Kardinalzeichen** – südlich vorbeifahren

Ausweichen

Frage	Bild	**Antwort** (zum Abdecken)
Wie begegnen wir uns in der Regel?		**Backbord an Backbord** – beide weichen nach Steuerbord (rechts) aus
Wer hat Vorrang bei **Maschinenfahrzeugen** untereinander?		**Der von rechts Kommende**
Wer hat Vorrang bei **Seglern** untereinander?		**Steuerbord-Bug vor Backbord-Bug.** Bei gleichem Bug: **Lee vor Luv**

Schallsignale

Frage	Bild	**Antwort** (zum Abdecken)
1, 2, 3 kurze Töne?		**1 kurz = ich ändere Kurs nach Steuerbord, 2 kurz = nach Backbord, 3 kurz = meine Maschine geht rückwärts**
Nebelsignale (alle 2 Minuten)?		**1 lang** = Maschinenfahrzeug in Fahrt · **lang-kurz-kurz** = Fahrzeuge mit Vorrang (Segler, Fischer …) · **2 lang** = siehe Hinweis unten

Hinweis zu „2 lang“ im Nebel – bitte im Kurs nachfragen
Im Kursblatt steht: „2 lang alle 2 min = Ankerlieger“. Nach den internationalen Kollisionsverhütungsregeln (KVR/COLREG, Regel 35) bedeutet **2 lang = Maschinenfahrzeug, das gestoppt ist** (liegt still, aber nicht vor Anker). Ein **Ankerlieger läutet die Glocke** (jede Minute ca. 5 Sekunden). Frag deinen Ausbilder, welche Antwort er in der Prüfung hören will. Sicher richtig ist: „2 lang = gestoppter Maschinenfahrer, Ankerlieger = Glocke“.

Notfall und Funk

Frage	Bild	**Antwort** (zum Abdecken)
Seenot-Notrufnummer per Telefon?		**195** (Kroatien), international **112**
Wann setze ich eine Notmeldung ab?		Wenn **Schiff oder Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr** ist
Kennung für Not-, Dringlichkeits-, Sicherheitsmeldung?		**MAYDAY – PAN PAN – SÉCURITÉ**
Was ist der Notkanal?		**Kanal 16**
Notzeichen, Ausrüstung, Funkalphabet?		
Was bedeutet die **Flagge A** (Alfa)?		**„Ich habe Taucher unten – halten Sie gut Abstand“**
Wie sieht eine **Taucherboje** aus?		**Orange oder rot**, oft mit Taucher-Fähnchen. Alternativ zeigt das Tauchboot die **Flagge A**. Abstand halten, langsam fahren

Motor

Frage	Bild	**Antwort** (zum Abdecken)
Welche Motorkühlungen gibt es?		**Einkreiskühlung** (Seewasser direkt durch den Motor) und **Zweikreiskühlung** (innen Kühlflüssigkeit, außen Seewasser über einen Wärmetauscher)
Was beachte ich beim Starten eines **Benzin-Innenborders**?		**Erst den Motorraum mit dem Lüfter lüften** (Benzindämpfe können explodieren)

Ankern

Frage	Bild	**Antwort** (zum Abdecken)
Welche Ankertypen kennen wir?		**Danforth-, Pflugschar-, Klapp-, Hall- und Stockanker**
Guter Ankergrund?		**Sand, Ton, Schlick**
Schlechter Ankergrund?		**Stein (Fels), Seegras**
Wie viel Kette oder Leine stecke ich bei normalen Verhältnissen?		**Kette mindestens 3 × Wassertiefe, Leine mindestens 5 × Wassertiefe**

Vor dem Ablegen – an Land und an Bord

So läuft ein Tag mit dem Boot ab. Bei jedem Schritt steht, **was du tust**, was **rechtlich gilt** und was die **Prüfung** dazu fragt.

1 Wetter und Planung (am Abend vorher und am Morgen)

- **Wetterbericht** anschauen: Wind, Böen, Gewitter. Warnungen vor **Bura** und **Jugo** ernst nehmen
- Route in der **Seekarte** planen: Gefahren (+), Häfen, Ausweich-Buchten
- Treibstoff nach **Drittelregel**: ⅓ hin, ⅓ zurück, ⅓ Reserve
- Jemandem an Land sagen, wohin ihr fahrt und wann ihr zurück seid

🎯 PRÜFUNG KURSBLATT „Bevor ich auslaufe, worauf achte ich?" → **auf den Wetterbericht**. Und: die 4 Winde Bura (NO), Jugo (SO), Lebić (SW), Maestral (NW).

2 Charterboot übernehmen (Check-in)

- Papiere zeigen: **Skipper B**, Ausweise, **Crewliste**
- Sicherheitsausrüstung zeigen lassen: **Westen für jeden**, Rettungsring, Feuerlöscher, Notsignale (Ablaufdatum!), Erste Hilfe, Anker, Lenzpumpe, Funk
- **Schäden fotografieren** (Rumpf, Polster, Beiboot)

§ RECHT An Bord: Bootspapiere, dein Befähigungsnachweis, Versicherung, Crewliste. Wer zahlende Gäste mitnimmt, braucht eine **gewerbliche** Berechtigung.

🎯 PRÜFUNG „Welche Sicherheitsausrüstung muss an Bord sein?" → Westen für jeden, Rettungsring, Feuerlöscher, Notsignale, Erste Hilfe, Anker, Funk, Seekarte.

3 Boot besteigen und Motor-Check

- Über das Heck bzw. die **Passerelle** (Laufsteg) einsteigen, **nicht springen**. Rutschfeste, helle Sohlen
- **„Eine Hand fürs Schiff, eine Hand für dich"** – immer festhalten
- Motor: **Ölstand** · **Seeventil offen** · Kraftstoff · **Batterie-Hauptschalter an** · Schalthebel auf **neutral**
- **Benzin-Innenborder: zuerst den Motorraum mit dem Lüfter lüften!**
- Nach dem Start: kommt **Kühlwasser aus dem Auspuff**? Wenn nicht → sofort aus

🎯 PRÜFUNG KURSBLATT Benzin-Innenborder: Motorraum lüften (Explosionsgefahr). KURSBLATT Kühlung: **Einkreis** (Seewasser direkt) und **Zweikreis** (Kühlflüssigkeit + Wärmetauscher).

4 Crew einweisen (5 Minuten, die Leben retten)

- Wo sind **Westen**, Rettungsring, Feuerlöscher, Erste Hilfe?
- Was tun bei **Mann über Bord**: rufen – Ring werfen – zeigen (Ausguck) – MOB-Taste
- Wie funktioniert das **Funkgerät** (Kanal 16)? Notruf ohne Funk: **195**
- Wer hält beim Ablegen welche Leine? Wer bedient die Fender?

§ RECHT Der Skipper ist für Boot und Crew **verantwortlich**. Westen anziehen bei Seegang, nachts, für Nichtschwimmer und Kinder.

🎯 PRÜFUNG Mann über Bord – was tust du zuerst? → **Rufen, Rettungsring werfen, Ausguck bestimmen**.

Ablegen und raus aus dem Hafen

5 Ablegen

- **Von der Muring** (Standard in Kroatien): Motor warm, Muringleine vorne lösen und **langsam absinken lassen** (kurz warten!), dann Heckleinen los und langsam vorwärts raus
- **Längsseits am Steg:** in die **Vorspring eindampfen**: alle Leinen los außer Vorspring, Fender an den Bug, Ruder zum Steg, langsam voraus → Heck schwenkt weg → Vorspring los, rückwärts raus
- Leinen und Fender sofort an Bord holen, wenn ihr frei seid

§ RECHT Im Hafen nur langsam und **ohne Wellenschlag** (laut Kurs ca. **2–3 kn**).

🎯 PRÜFUNG KURSBLATT „Wie schnell darf man im Hafen fahren?“ → **2–3 Knoten**.

6 Hafenausfahrt – Zeichen lesen

- **Lateralzeichen gelten von See her.** Beim **Auslaufen** also umgekehrt: **rote** Tonne/Feuer bleibt **rechts**, grüne links
- Vor einer **unübersichtlichen Molenecke**: **1 langer Ton**, langsam, ganz rechts halten
- **Fähren und große Schiffe** haben im engen Fahrwasser Vorrang – nicht behindern
- Hafen-Signale in großen Häfen: **3 rote Lichter** übereinander = Ein-/Ausfahrt verboten · **3 grüne** = frei · 3 rote **blinkend** = Notfall, alle stoppen

§ RECHT Bis **300 m** von der Küste höchstens **8 kn**. **Gleitfahrt** erst danach. Nie in **Badezonen** (gelbe Bojen) fahren.

🎯 PRÜFUNG KURSBLATT „Ab wann darf man in Gleitfahrt übergehen?“ → **ab 300 m von der Küste**. 🎯 PRÜFUNG
Rot = Backbord beim Einlaufen.



Grünes Molenfeuer (Zadar): beim **Einlaufen rechts** lassen. Rot steht gegenüber auf der anderen Mole.
Foto: Matti Blume, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



Kleines Hafenfeuer (Rabac): steht am Molenkopf. Seine Kennung steht in der Seekarte.
Foto: Janjko, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



Marina Cres: Hafeneinfahrten sind oft eng. Langsam, rechts halten, Ausschau nach Ablegern.
Foto: Oana Bacanu, CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

Eselsbrücke Hafeneinfahrt: *„Komm ich **heim**, bleibt **Rot links**. Fahr ich **raus**, ist alles verkehrt.“* Nachts genauso: rotes Molenfeuer links beim Einlaufen.

Unterwegs – navigieren und aufpassen

7 Navigieren

- **Kurs** aus der Karte, mit Missweisung und Ablenkung in **Kompasskurs** umrechnen (KK → MgK → rwK)
- **Jede Stunde** (oder bei jeder Kursänderung) die **Position** eintragen: Uhrzeit + Position. Fällt das GPS aus, weißt du, wo du bist
- Gefahren in der Karte **vorher** ansehen: **+** (Felsen), Wracks, Kabel. In Kroatien haben viele Felsen **keine Tonne**
- **Kollisionsgefahr:** Peilung zum anderen Boot bleibt gleich und es kommt näher → früh und deutlich ausweichen

🎯 PRÜFUNG KURSBLATT Kurs, Kursdreieck, Distanz, Position. 🎯 PRÜFUNG Kardinaltonnen, Einzelgefahr. KURSBLATT Kartenzeichen +, Wellenlinie, Raute.

8 Ausweichen und Ausguck

- Immer jemand schaut nach vorne (**Ausguck**), auch mit Autopilot
- Begegnung: **beide nach Steuerbord**, Backbord an Backbord
- Kreuzen: wer den anderen **rechts** sieht, weicht aus und fährt **hinter** ihm vorbei
- Vor **Fischern, Seglern, NUC, RAM, CBD** weichst du als Motorboot aus
- **Taucherboje** (orange/rot) oder **Flagge A**: großer Abstand, langsam

§ RECHT Mindestabstand zur Küste: **50 m** (Boot unter 15 m), **150 m** (15–30 m). Kanal **16** mithören.

🎯 PRÜFUNG KURSBLATT Begegnung, Vorrang Maschine (rechts), Segler (Steuerbordbug, Lee vor Luv). KURSBLATT Flagge A, Taucherboje.

9 Wetter unterwegs beobachten

- **Bura-Zeichen:** Wolkenkappe über dem Gebirge, plötzliche kalte Böen aus NO → Schutz auf der Südwestseite einer Insel suchen
- **Jugo-Zeichen:** Luftdruck fällt, schwül, Dunst, Wellen aus SO bauen sich auf
- Bei Gewitter: Hafen oder geschützte Bucht ansteuern, Westen an

🎯 PRÜFUNG Welcher Wind ist gefährlich? → **Bura** (plötzlich, böig) und **Jugo** (hohe Wellen).

10 Ankern in der Badebucht

- Platz: **Sand, Ton oder Schlick**, genug Abstand zu anderen (Schwojkreis!)
- Gegen den Wind anfahren, stoppen, Anker fallen lassen, beim Zurücktreiben **Kette 3 × / Leine 5 × Wassertiefe**, rückwärts eingraben
- Tags **schwarzer Ball** vorne, nachts **weißes Rundumlicht**
- Mit 2 Landmarken prüfen, ob der Anker hält

§ RECHT **Kein Ankern innerhalb 150 m von Naturstränden** und wo die Karte einen durchgestrichenen Anker zeigt. Nicht auf **Seegras**.

🎯 PRÜFUNG KURSBLATT Ankertypen, guter Grund (Sand, Ton, Schlick), schlechter Grund (Stein, Seegras), Kette 3× / Leine 5×.

Ansteuern, Anlegen, Festmachen

11 Hafen ansteuern

- Vorher **Marina anfunken** (meist Kanal **17**, siehe Hafenhandbuch) oder anrufen: Platz reservieren
- **Fender** an beide Seiten, **Heckleinen** klar legen, Crew einteilen
- Beim **Einlaufen**: **Rot links, Grün rechts**
- Tempo runter auf **2–3 kn**, kein Wellenschlag

§ RECHT Schilder an Land: **Zabranjeno sidrenje** = Ankern verboten. Geschwindigkeits-Schilder (z. B. „3 čv“ = 3 Knoten) gelten.

PRÜFUNG PRÜFUNG Lateralzeichen beim Einlaufen. PRÜFUNG Schallsignale 1-2-3 kurz, falls du dein Manöver anzeigen musst.

12 Anlegen mit Muring (römisch-katholisch)

- Vor dem Platz quer stoppen, **langsam rückwärts** rein – **Radeffekt** vorhalten (Heck zieht rückwärts nach Backbord)
- Kurz vor dem Steg **auskuppeln**, Heckleinen über
- **Muringleine** vom Steg nach **vorne zum Bug** führen und belegen – Motor dabei im Leerlauf, sonst Leine in der Schraube!
- Heckleinen so einstellen, dass ca. 1 m Abstand zum Steg bleibt

PRÜFUNG Wie legst du mit Muring an? Prüfer wollen die **Reihenfolge** hören.

13 Festmachen und Aufklaren

- Leinen auf der **Klampe** mit **Klampenschlag**, über den **Poller** mit **Palstek**
- **Fender** mit **Webeleinstek** an der Reling
- Motor aus, Batterie-Hauptschalter nach Bedarf
- Bei der **Rezeption** anmelden (Papiere, Crewliste)

§ RECHT **Toilettentank** nur an der Absauganlage leeren. Kein Müll, kein Öl ins Wasser.

PRÜFUNG Welcher Knoten wofür? → Klampe = Klampenschlag, Poller = Palstek, Fender = Webeleinstek.



Poller mit Festmacher-Leinen: Hier legst du die Schlinge des **Palsteks** drüber.
Foto: Lars A, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



Klampe am Steg: hier kommt der **Klampenschlag** drauf.
Foto: Roman Tokman, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



Fender zwischen Bordwand und Steg/Nachbar. Mit **Webeleinstek** an der Reling.
Foto: W.carter, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



Kroatische Marina (Božava): die Boote liegen mit dem **Heck zum Steg** an der Muring.
Foto: Janeway, gemeinfrei · Wikimedia Commons

FAUSTFORMELN BEIM NAVIGIEREN

Faustformeln – rechnen ohne Taschenrechner

Alles, was du an Bord und am Prüfungstisch im Kopf rechnen musst.

1. Die Grundzahlen
1 Seemeile (sm) = 1852 m = 1 Minute Breite
KURSBLATT
1 Knoten (kn) = 1 sm pro Stunde ≈ 1,85 km/h
Faust: Knoten × 2 ≈ km/h (etwas weniger). 6 kn ≈ 11 km/h.

2. Weg – Zeit – Fahrt
`Weg = Fahrt × Zeit · Zeit = Weg : Fahrt · Fahrt = Weg : Zeit`
*Dreieck merken: **W** oben, **F** und **Z** unten – den gesuchten Wert zuhalten.*
Beispiel: 8,4 sm bei 6 kn → 1,4 h = **1 h 24 min** (0,4 × 60)

3. Die 6-Minuten-Regel ⭐
In **6 Minuten** fährst du **ein Zehntel deiner Fahrt** in Seemeilen.
6 kn → in 6 min **0,6 sm** · 8 kn → **0,8 sm**
6 Minuten = 1/10 Stunde. Komma eins nach links – fertig.

4. Die 3-Minuten-Regel
Fahrt × 100 ≈ **Meter in 3 Minuten**.
5 kn → ca. 500 m in 3 min. *Gut für: „Wann bin ich an der Tonne?“*

5. Drittelregel Treibstoff
⅓ hin · ⅓ zurück · ⅓ Reserve.
Tank reicht 4 h bei 7 kn → 28 sm gesamt → **höchstens ca. 9,3 sm** hinausfahren.

6. Kompass-Rechnung (Ost = +, West = –)
`KK + Abl = MgK → MgK + Mw = rwK`
Von der Karte zum Kompass: **rückwärts, Vorzeichen umdrehen**.
*„**K**apitän **A**lbert **m**acht **m**eistens **R**abatt“ = KK – Abl – MgK – Mw – rwK*

7. Die 1-in-60-Regel
1° Kursfehler → nach **60 sm** bist du **1 sm** daneben (nach 6 sm: 0,1 sm ≈ 185 m).
Kleine Fehler werden auf langer Strecke groß – Kurs sauber halten.

8. Wie weit sehe ich?
Horizont in sm ≈ **2 × √(Augeshöhe in m)**.
Augeshöhe 2,25 m → √2,25 = 1,5 → **ca. 3 sm**. Ein Leuchtturm ist durch seine Höhe weiter sichtbar.

9. Wasser unter dem Kiel
Tiefe in der Karte − Tiefgang des Bootes = Platz unter dem Kiel. **Mindestens 1 m Reserve** einplanen, bei Welle mehr.

10. Ankern
Kette **3 ×**, Leine **5 ×** Wassertiefe KURSBLATT.
Schwojkreis-Radius ≈ gesteckte Kette + Bootslänge.

11. Kollisionsgefahr
Peilung steht, Abstand nimmt ab = Kollisionskurs!
Früh und deutlich ausweichen.

Winde der Adria (benannt nach der Richtung, **aus** der sie kommen) KURSBLATT: **Bura** NO – kalter Fallwind, plötzlich, sehr böig · **Jugo** SO – warm, feucht, hohe Wellen · **Lebić** SW – Sturm, Gewitter · **Maestral** NW – Schönwetter-Wind am Nachmittag. *„**B**ura **b**läst vom **B**erg, **J**ugo bringt **J**ammer-Wetter, **M**aestral = **M**ittagswind.“*

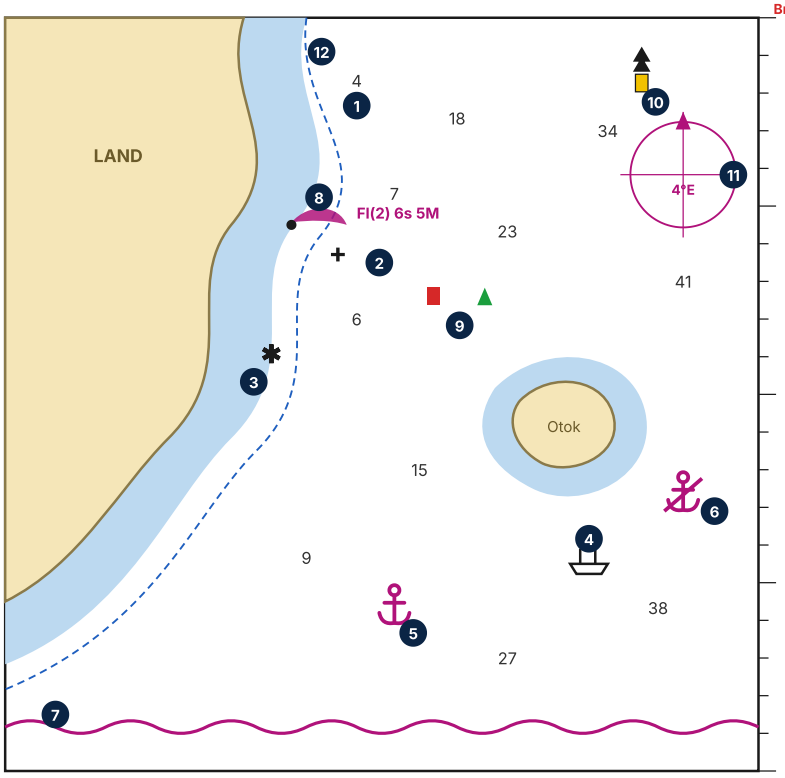
DIE SEEKARTE – MIT BILDERN ERKLÄRT

Die Seekarte lesen

Die Seekarte ist die Landkarte fürs Meer. Sie zeigt nicht Straßen, sondern **Tiefen, Felsen, Seezeichen und Häfen**. Oben ist immer Norden.

Seekarte lesen: die wichtigsten Zeichen

Ausschnitt wie auf einer echten Karte (vereinfacht) · die Nummern erklärt die Liste rechts



1. **Zahl im Wasser** — Wassertiefe in Metern (bei niedrigstem Wasserstand)
2. **+** — Felsen unter Wasser: Gefahr! Weiträumig umfahren
3. **✱** — Felsen, der knapp an der Oberfläche liegt
4. **Wrack-Symbol** — Wrack: nicht drüberfahren, nicht ankern
5. **Anker (magenta)** — Empfohlener Ankerplatz
6. **Anker durchgestrichen** — Ankern verboten
7. **Wellenlinie (magenta)** — Unterwasserkabel/Leitung: hier NICHT ankern
8. **Magenta-Tropfen** — Leuchtfeuer: Fl(2) 6s 5M = 2 Blitze alle 6 s, 5 sm sichtbar
9. **rot ▮ / grün ▲** — Rote und grüne Fahrwassertonnen
10. **▲▲ gelb-schwarz** — Kardinaltonne (hier: Nord)
11. **Kompassrose** — Richtungen und Missweisung (hier 4° Ost)
12. **gestrichelte Linie** — Tiefenlinie: verbindet gleiche Tiefen (z. B. 10 m)

Farben: gelb/beige = Land · blau = flach (Vorsicht!) · weiß = tief · magenta = Lichter, Kabel, Ankerplätze

💡 Wo finde ich was?

- Die Seekarte liegt an Bord am Navigationstisch (Kartentisch, meist links oder rechts beim Niedergang). Auf Charteryachten gibt es oft einen Kartensatz der Region.
- Kroatische Seekarten macht das Hydrografische Institut (HHI, Split). Alle Zeichen erklärt das Heft „Karte 1 / INT 1": das „Wörterbuch" der Seekarte.
- Kartentitel, Maßstab und „Tiefen in Metern" stehen immer am Rand der Karte. Die Breitenskala für Seemeilen ist der linke und rechte Rand.
- Am Handy/Plotter sehen die Zeichen fast gleich aus. Wer die Papierkarte kann, kann auch Navionics und Co.

Ränder der Karte

Seitlich (links/rechts) = **Breite** (N) → hier misst du **Distanzen**.
Oben/unten = **Länge** (E) → **nie** zum Messen von Distanzen.
„Die Seemeile wohnt an der Seite."

Werkzeug

Zirkel = Distanzen abgreifen · **Kursdreieck** = Kurse ablesen und parallel verschieben · weicher **Bleistift** + Radiergummi (nie Kuli in die Karte!)

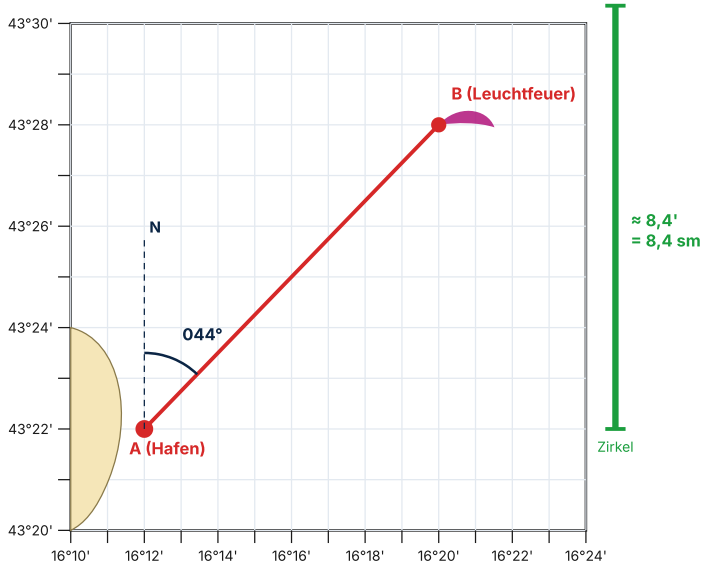
DIE SEEKARTE – ÜBUNG MIT LÖSUNG

Musteraufgabe: Von Hafen A zum Leuchtfeuer B

Genau so läuft die Kartenaufgabe in der Prüfung. Erst selbst probieren, dann rechts die Schritte vergleichen.

Seekarten-Übung: so rechnest du es Schritt für Schritt

Übungskarte (Mercator) · Fahrt von Hafen A zum Leuchtfeuer B



1 Position von B ablesen → B = 43°28,0' N 016°20,0' E

Waagrechte Linie zum Rand: 43°28,0' N
Senkrechte Linie nach unten: 016°20,0' E

2 Distanz A → B → 8,4 Minuten = 8,4 sm

Zirkel auf A und B setzen, dann an den SEITLICHEN Rand (Breitenskala) halten

3 Kurs A → B (rechtweisend) → rwK = 044°

Kursdreieck an die Linie, Gradzahl am Meridian (senkrechte Linie) ablesen

4 Fahrzeit bei 6 kn → 1 h 24 min

Zeit = Weg : Fahrt = 8,4 : 6 = 1,4 h
0,4 h × 60 = 24 min

5 Kurs für den Kompass → Steuerkompass: 041°

MgK = rwK − Mw = 044° − 4° (Ost) = 040°
KK = MgK − Abl = 040° − (−1°) = 041°

Gegeben: Mw = 4° Ost (aus der Kompassrose), Abl = 1° West (Deviationstabelle)

💡 Die 3 typischen Fehler

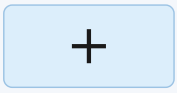
- Distanz an der LÄNGENskala (unten) gemessen → falsch! Immer am seitlichen Rand und auf gleicher Höhe wie die Strecke.
- Breite und Länge vertauscht → immer zuerst die Breite (N), dann die Länge (E) nennen.
- Vorzeichen bei der Missweisung: Ost = plus, West = minus. Von der Karte zum Kompass wird ABgezogen.

Selbst üben: Decke die rechte Hälfte des Bildes ab und rechne Position, Distanz, Kurs, Fahrzeit und Kompasskurs selbst. Dann vergleichen. Zur Kontrolle: 6' Breitenunterschied = 6 sm nach Norden, 8' Längenunterschied × cos 43,4° ≈ 5,8 sm nach Osten → √(6² + 5,8²) ≈ 8,4 sm.

Kartenzeichen, Tiefenfarben, kroatische Abkürzungen

Seekarte: Zeichen, die im Kurs abgefragt werden

Links das Zeichen, wie es auf der Karte aussieht · rechts, was es bedeutet und was du tust



+ (kleines Kreuz)

Unterwasserfelsen / Untiefe

Gefahr knapp unter Wasser. Nicht drüberfahren, Abstand halten.



Wellenlinie (rot/magenta)

Unterwasserkabel oder -leitung

Hier NICHT ankern – der Anker kann sich im Kabel verhaken.



Raute (rot/magenta)

Lotsenversetzpunkt

Hier steigt der Lotse auf große Schiffe um. Viel Verkehr – aufpassen.



Strich-Punkt-Linie

laut Kursblatt: Peillinie

Linie, an der man sich orientiert bzw. Grenze. Im Kurs bestätigen lassen.



Magenta-Tropfen + Text

Leuchtfeuer mit Kennung

Z. B. „B C Bl(3) 3s 6/4M" – Erklärung siehe unten.



Anker / durchgestrichen

Ankerplatz / Ankerverbot

Durchgestrichener Anker: hier darfst du nicht ankern.

Blautöne = Wassertiefe: je dunkler das Blau, desto flacher und gefährlicher

Land	dunkelblau	hellblau	weiß
	0–10 m	10–20 m	über 20 m

Die Grenzen (z. B. 10 m, 20 m) stehen in der Legende der jeweiligen Karte. Werte hier laut Kursblatt.

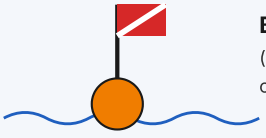
Tipp: Die Zahlen im Wasser sind die Tiefe in Metern an genau dieser Stelle.

Kroatische Abkürzungen beim Leuchtfeuer – Beispiel „B C Bl(3) 3s 6/4M"

B C	Farben: B = weiß (bijelo), C = rot (crveno) – also ein Sektorenfeuer weiß und rot
Bl(3)	Blitzfeuer (bljesak), immer 3 Blitze in einer Gruppe
3s	die ganze Gruppe wiederholt sich alle 3 Sekunden
6/4M	Tragweite: weiß 6 Seemeilen, rot 4 Seemeilen

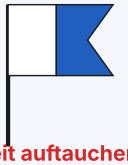
Weitere Farben: Z = grün (zeleno), Ž = gelb (žuto). Auf internationalen Karten steht stattdessen W, R, G, Y und Fl.

Taucher im Wasser – woran du es erkennst



Boje orange oder rot

(mind. 30 cm, in der Mitte des Tauchgebiets)
oft mit Taucher-Fähnchen



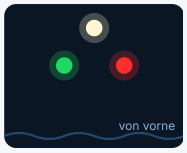
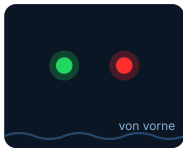
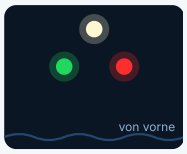
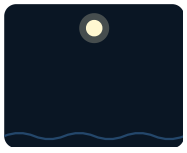
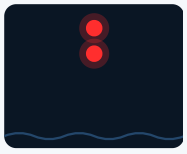
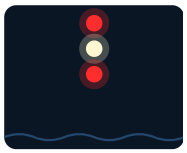
oder Flagge A am Boot

(weiß-blau, Schwalbenschwanz)

Was du tust: großen Abstand halten und langsam fahren. Taucher können jederzeit auftauchen.

Wer ist das? (Teil 1)

Jede Zeile = ein Fahrzeug. Nachts siehst du die **Lichter**, tags die schwarzen **Signalkörper**, im Nebel hörst du das **Schallsignal**. Die Rundumlichter hängen **übereinander am Mast**, die Signalkörper **vorne, wo man sie gut sieht**.

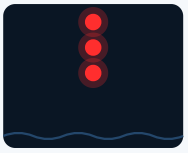
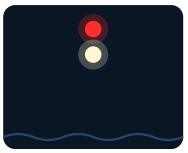
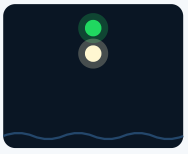
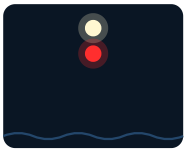
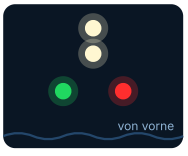
Fahrzeug	Nachts (Lichter)	Tags (Signalkörper)	Nebel, alle 2 Min.	Flagge	Eselsbrücke / Merke
Maschinenfahrzeug in Fahrt Motorboot oder Schiff, das fährt. Hier von vorne gesehen.		nichts	1 lang (gestoppt: 2 lang)	—	***Weiß oben = Motor an.*** *Siehst du Rot und Grün, kommt er genau auf dich zu.*
Segelboot unter Segeln Segelt nur mit dem Wind, Motor aus. Von vorne.		nichts	lang-kurz-kurz	—	***Kein weißes Topplicht = kein Motor.*** *Darf auch eine Dreifarbenlaterne im Masttopp führen.*
Segelboot unter Motor Segelboot, das mit Motor fährt. Gilt als Maschinenfahrzeug!			1 lang	—	***Kegel Spitze nach unten*** *= „der Motor ist unten drin". Hat keine Segler-Vorrechte.*
Ankerlieger Liegt vor Anker.			🔔Glocke ca. 5 s, jede Minute	—	***1 Ball = 1 Anker.*** *Nachts ein weißes Rundumlicht (ab 50 m zwei).*
Manövrierunfähig (NUC) Kann nicht steuern, z. B. Ruder- oder Motorschaden.			lang-kurz-kurz	—	***Rot über Rot – das Schiff ist tot.*** *2 Bälle = 2 Probleme, kann nicht ausweichen.*
Manövrierbehindert (RAM) Kann wegen Arbeit nicht ausweichen: Bagger, Kabelleger, Taucherarbeiten.			lang-kurz-kurz	**A (kleine Tauchboote)**	***Rot-Weiß-Rot wie Österreich:*** *„Hier wird gearbeitet." Ball-Raute-Ball.*

Die Grundlichter
Topplicht **weiß** nach vorne (nur Motor) · Seitenlicht **Steuerbord grün**, **Backbord rot** · Hecklicht **weiß** nach hinten.
Backbord = rot wie roter Portwein (englisch „port" = Backbord).

Ampel-Regel
Du siehst nur sein **rotes** Licht → er kommt von rechts → **du musst ausweichen** (rote Ampel).
Du siehst nur sein **grünes** Licht → du bist Kurshalter, aber aufpassen.

Wer ist das? (Teil 2)

Fortsetzung. Alle Fahrzeuge mit **lang-kurz-kurz** im Nebel haben **Vorrang** vor dir als Motorboot.

Fahrzeug	Nachts (Lichter)	Tags (Signalkörper)	Nebel, alle 2 Min.	Flagge	Eselsbrücke / Merke
Tiefgangbehindert (CBD) Großes Schiff, das wegen seines Tiefgangs nur im tiefen Fahrwasser fahren kann.			 lang-kurz-kurz	—	***3 × Rot = ganz tief im Wasser.*** *Zylinder wie ein voller Tank.*
Fischer (nicht schleppend) Fischt mit Leinen oder stehendem Netz.			 lang-kurz-kurz	—	***Rot über Weiß – der Fischer fischt mit Fleiß.*** *2 Kegel, Spitzen zusammen (Sanduhr).*
Trawler (schleppt ein Netz) Zieht ein Schleppnetz hinter sich her.			 lang-kurz-kurz	—	***Grün über Weiß – das Netz schleift über den grünen Grund.*** *Tags gleich wie Fischer.*
Lotsenfahrzeug Bringt den Lotsen zu großen Schiffen.		nichts	 wie Maschinenfahrzeug (darf zusätzlich 4 kurz geben)	**H**	***Weiß über Rot – das Lotsenboot.*** *Lotse = weiße Mütze, rote Nase.*
Auf Grund gelaufen Sitzt auf dem Meeresgrund fest.			🔔Glocke wie Ankerlieger + 3 einzelne Glockenschläge davor und danach	—	***3 Bälle = sitzt fest.*** *Nachts: Ankerlicht + Rot über Rot.*
Schleppverband Ein Schiff zieht ein anderes.			 lang-kurz-kurz	—	***2 Topplichter übereinander*** *(3 bei Schlepplänge über 200 m). Hinten ein* ***gelbes*** *Schlepplicht über dem Hecklicht. Rhombus nur bei über 200 m.*

Wer weicht wem? (von oben nach unten)
1 Manövrierunfähig (NUC) · 2 Manövrierbehindert (RAM) · 3 Tiefgangbehindert (CBD) · 4 Fischer · 5 Segler · **6 Maschinenfahrzeug (du!)**
*Merksatz: „**Nur Manche Tiefen Fische Segeln Motorlos**“ – wer weiter unten steht, weicht aus.*

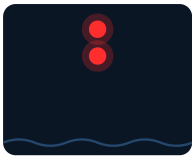
Lichter-Faustregel
Rot oben = Gefahr / kann nicht · **Grün** oben = Trawler · **Weiß über Rot** = Lotse · Viele **Rot** übereinander = großes Problem (2 = NUC, 3 = CBD).

VERWECHSLUNGSGEFAHR

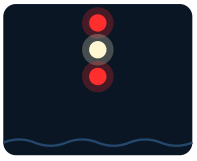
Was sich ähnlich sieht – nebeneinander

Genau diese Paare fragen Prüfer gern. Achte auf den **einen** Unterschied, der fett gedruckt ist.

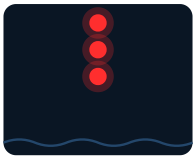
Rote Rundumlichter



Rot – Rot
2 Rot
= manövrierunfähig



Rot – Weiß – Rot
Weiß in der Mitte
= manövrierbehindert

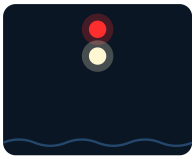


Rot – Rot – Rot
3 Rot
= tiefgangbehindert

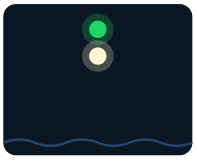


Weiß + Rot – Rot
Ankerlicht + 2 Rot =
auf Grund

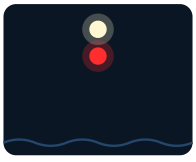
Zweifarbig übereinander



Rot über Weiß
Fischer
– „fischt mit Fleiß"



Grün über Weiß
Trawler
(Schleppnetz)



Weiß über Rot
Lotse
– „Lotsenboot"



2 × Weiß + Seiten
Schlepper
(oder Schiff ≥ 50 m: Lichter versetzt)

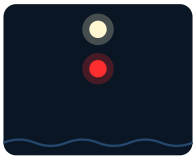
Von vorne gesehen



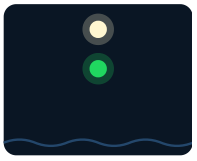
Weiß + Rot + Grün
Motorboot
kommt genau auf dich zu → beide nach rechts



Rot + Grün, kein Weiß
Segler
kommt auf dich zu

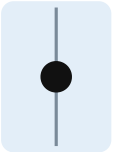


Weiß + nur Rot
kommt von rechts →
DU weichst aus

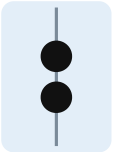


Weiß + nur Grün
kommt von links → du bist
Kurshalter

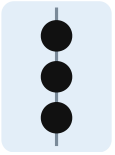
Schwarze Signalkörper (Tag)



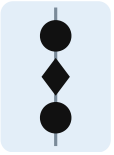
1 Ball
vor
Anker



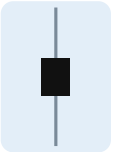
2 Bälle
manövrierunfähig



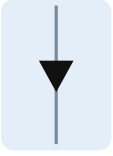
3 Bälle
auf Grund



Ball-Raute-Ball
manövrierbehindert



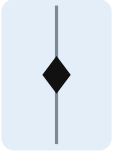
Zylinder
tiefgangbehindert



1 Kegel ▼
Segler
unter Motor



2 Kegel ⧗
Fischer
/ Trawler



1 Raute
Schleppverband
über 200 m

Ball zählen! 1 – 2 – 3 Bälle = Anker – kaputt – fest. *„Anker, Ausfall, aufgelaufen"*
Kegel: Spitze runter = Motor runter (im Boot). Zwei Kegel wie eine **Sanduhr** = Fischer hat Zeit.

FLAGGEN · NOTSIGNALE · TAUCHER

Flaggen, Notsignale und Taucher

Flaggen liegen an Bord meist in einer Schublade am Navigationstisch oder in der Backskiste.

Die Flaggen, die du kennen musst



Flagge A (Alfa)
Taucher unten
– Abstand halten, langsam fahren



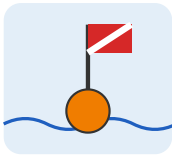
Flagge H (Hotel)
Lotse an Bord



Flagge Q (Quebec)
ganz gelb:
„Bitte um Einklarierung“
(Zoll)



N über C
Seenot
– Hilfe nötig



Taucherboje
orange oder rot, oft mit Fähnchen. Mensch im Wasser!

Typischer Fehler
Flagge **A** ist **kein Notsignal**. Sie heißt nur: Taucher unten. Notsignal mit Flaggen ist **N über C**.
A wie „Achtung, Abtaucher“. N-C wie „Not – Code“.

Wo hängt welche Flagge?
Heck: Nationalflagge (Land der Registrierung).
Rechts oben (Steuerbord-Saling): Gastlandflagge – bei kroatischem Charterboot nicht nötig.
Signalflaggen: gut sichtbar setzen.

Seenotsignale – Hilfe rufen

Signal	So sieht / hört man es	Merke
MAYDAY / SOS	Funk Kanal 16: „MAYDAY“ · Licht oder Ton: ··· ——— ···	Nur bei **Lebensgefahr**
Rote Fallschirmrakete / rote Handfackel	rotes Licht am Himmel oder in der Hand	Erst zünden, wenn jemand in Sicht ist
Oranger Rauch	Rauchtopf, tagsüber	tags gut sichtbar, nachts nutzlos
Arme seitlich heben und senken	langsam und immer wieder	geht immer, auch ohne Ausrüstung
Dauerton	Nebelhorn ununterbrochen	„Ich höre nicht auf“ = Not
Flaggen N über C	siehe oben	
Flammen an Bord	z. B. brennender Eimer mit Öl	alte Methode, wird aber gefragt
EPIRB / DSC-Notalarm	Notfunkbake bzw. rote Taste am Funkgerät, 5 s drücken	sendet Position automatisch

Pyrotechnik (Fackeln, Raketen) nur im echten Notfall – Missbrauch ist verboten und kostet die Retter Zeit. Ablaufdatum beim Charter-Check-in prüfen.

SEEZEICHEN (TONNEN)

Seezeichen – was die Tonnen sagen

Zuerst auf das **Toppzeichen** (die Form ganz oben) schauen, dann auf die Farben. In Kroatien stehen viele Zeichen als **Stangen oder Türme** auf Felsen.

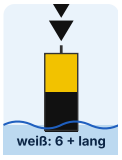
Kardinalzeichen – die Gefahr liegt auf der anderen Seite



NORD ▲▲
schwarz über gelb · **nördlich vorbei**



OST ◆
schwarz-gelb-schwarz · **östlich vorbei**



SÜD ▼▼
gelb über schwarz · **südlich vorbei**



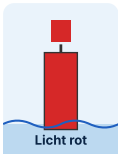
WEST ⧗
gelb-schwarz-gelb · **westlich vorbei**

Spitzen zeigen …
Nord: beide **hoch** (Norden ist oben) · Süd: beide **runter** · Ost: **auseinander** (sieht aus wie ein **E**i) · West: **zusammen** (**W**espentaille).

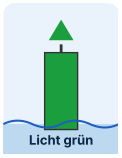
Farb-Trick
Schwarz ist dort, wohin die Spitzen zeigen. Nord: oben schwarz. Süd: unten schwarz. Ost: oben und unten. West: Mitte.

Uhr-Trick fürs Licht
Ost = **3** Uhr → 3 Blitze · Süd = **6** Uhr → 6 Blitze + 1 lang · West = **9** Uhr → 9 Blitze · Nord = 12 Uhr → ununterbrochen.

Lateralzeichen und weitere Zeichen



BACKBORD (rot)
Zylinder/flach. Beim **Einlaufen links** lassen

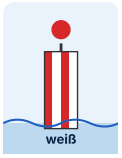


STEUERBORD (grün)
Kegel/Spitze. Beim **Einlaufen rechts** lassen

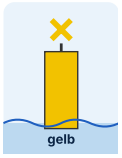
Gilt von See in den Hafen. Beim Auslaufen umgekehrt.
„Rot wie Portwein, Port = Backbord = links.“ Grün mit Spitze: „Der grüne Tannenbaum steht rechts.“



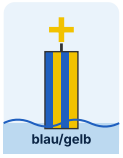
EINZELGEFAHR
schwarz-rot-schwarz, 2 Bälle. Gefahr **direkt darunter**, rundum befahrbar



SICHERES WASSER
rot-weiß senkrecht, roter Ball. Rundum frei, z. B. Ansteuerung



SONDERZEICHEN
gelb, gelbes X. Badezone, Sperrgebiet, Kabel



NEUE GEFAHR / WRACK
blau-gelb senkrecht, gelbes Kreuz. Noch nicht in der Karte!

Typische Fehler: An einer Nordtonne **südlich** vorbeifahren (dort ist die Gefahr!). Einzelgefahr mit Kardinal verwechseln: Einzelgefahr hat **Rot** und **2 Bälle**. Und: Nicht jeder Felsen hat eine Tonne – immer auch die Seekarte lesen.

SCHALLSIGNALE

Schallsignale

kurz = etwa 1 Sekunde · **lang** = 4 bis 6 Sekunden. Schallsignale gibt man mit Horn oder Pfeife.

Manöversignale (wenn man sich sieht)

Signal	Bedeutung	Eselsbrücke
	**Ich ändere meinen Kurs nach Steuerbord (rechts)**	*1 Ton = rechts. Rechts ist die „Nummer 1“ der Ausweichrichtungen*
	**Ich ändere meinen Kurs nach Backbord (links)**	*2 Töne = links. „Back-bord“ hat 2 Silben*
	Meine Maschine geht rückwärts	*3 Töne = rü-ck-wärts*
	Zweifel / Warnung: Ich verstehe deine Absicht nicht!	*5 × = „Was machst du da?“ – mindestens 5 kurze*
	**Ich will dich an deiner Steuerbordseite überholen (enges Fahrwasser)**	*lang lang kurz – 1 kurz wie „Steuerbord“*
	**Ich will dich an deiner Backbordseite überholen (enges Fahrwasser)**	*lang lang kurz kurz – 2 kurz wie „Backbord“*
	**Einverstanden – der Überholte stimmt zu**	*lang kurz lang kurz (Morse „C“ = „Correct“)*
	**Achtung, ich komme! Vor einer unübersichtlichen Kurve**	*1 lang = „Hallo, hier bin ich“*

Nebelsignale (alle 2 Minuten, wenn man sich nicht sieht)

Signal	Wer?	Merke
	**Maschinenfahrzeug mit Fahrt durchs Wasser**	*1 lang = „ich fahre“*
	**Maschinenfahrzeug gestoppt (liegt still, nicht vor Anker)**	*2 lang = „ich stehe“*
	**Fahrzeuge mit Vorrang: Segler, Fischer, NUC, RAM, CBD, Schlepper**	*„Ich bin wichtig“-Signal*
🔔 Glocke ca. 5 s, jede Minute	**Ankerlieger**	*Anker = Glocke (beide aus Metall, beide liegen still)*
🔔 + 3 einzelne Schläge davor und danach	**Auf Grund gelaufen**	*3 Schläge wie 3 Bälle*

Boote unter 12 m müssen diese genauen Signale nicht geben, aber **alle 2 Minuten irgendein kräftiges Schallsignal**. Unter 12 m reicht also z. B. ein Signalhorn aus der Dose.

Achtung Kursblatt: Dort steht „2 lang = Ankerlieger“. Nach den internationalen Regeln heißt 2 lang „Maschinenfahrzeug gestoppt“. Im Kurs nachfragen, welche Antwort der Prüfer hören will.

FUNK 1

Funk-ABC und Zahlen

Im Funk rauscht es, „B“, „D“ und „P“ klingen gleich. Darum buchstabiert man weltweit mit diesen Wörtern. **Betonung = GROSS geschrieben.**

A	**Alfa**	AL-fah	**N**	**November**	no-VEM-ber
B	**Bravo**	BRAH-voh	**O**	**Oscar**	OSS-kar
C	**Charlie**	TSCHAR-li	**P**	**Papa**	pah-PAH
D	**Delta**	DELL-tah	**Q**	**Quebec**	keh-BECK
E	**Echo**	ECK-oh	**R**	**Romeo**	ROH-mi-oh
F	**Foxtrot**	FOX-trott	**S**	**Sierra**	si-ER-rah
G	**Golf**	GOLF	**T**	**Tango**	TANG-go
H	**Hotel**	ho-TELL	**U**	**Uniform**	JU-ni-form
I	**India**	IN-di-ah	**V**	**Victor**	VICK-tor
J	**Juliett**	DSCHU-li-ett	**W**	**Whiskey**	WISS-ki
K	**Kilo**	KI-loh	**X**	**X-ray**	ECKS-reh
L	**Lima**	LI-mah	**Y**	**Yankee**	JENG-ki
M	**Mike**	MEIK	**Z**	**Zulu**	SU-lu

Zahlen – jede Ziffer einzeln

0	**ZE-RO**	**1**	**WUN**	**2**	**TOO**	**3**	**TREE**	**4**	**FOW-ER**
5	**FIFE**	**6**	**SIX**	**7**	**SEV-EN**	**8**	**AIT**	**9**	**NIN-ER**

Komma = **DAY-SEE-MAL** · Kanal 16 = „channel **WUN SIX**“ · Position 43°30' N = „**FOW-ER TREE** degrees **TREE ZE-RO** minutes north“

Eselsbrücken für schwierige
Q = Quebec (Kanada-Stadt) · **J** = Juliett (Romeo und Juliett – R und J!) · **X** = X-ray (Röntgen) · **Y** = Yankee · **W** = Whiskey · **F** = Foxtrot (Tanz) · **T** = Tango (auch Tanz) · **V** = Victor (Sieger) · **Z** = Zulu.
Tipp: Gruppen merken – Tänze (Foxtrot, Tango), Getränke (Whiskey), Städte (Lima, Quebec), Namen (Charlie, Juliett, Mike, Oscar, Romeo, Victor).

Täglich üben (2 Minuten)
Laut buchstabieren: deinen Vornamen, den Bootsnamen, das Autokennzeichen, Straßenschilder.
Beispiel: **GERNOT** = Golf · Echo · Romeo · November · Oscar · Tango.
Bootsname „MARE“ = Mike · Alfa · Romeo · Echo.

FUNK 2

Funk: Kanäle, Notmeldungen, Funkwörter

UKW-Seefunk funktioniert wie ein Walkie-Talkie: **alle hören mit**, auch die Küstenwache. Die Funkberechtigung im Skipper B gilt **nur in kroatischen Gewässern**.

Kanäle

Kanal	Wofür
16	**Not-, Dringlichkeits- und Anrufkanal.** Immer mithören. Nach dem Anruf auf einen Arbeitskanal wechseln
70	**Nur DSC** (digitaler Notalarm), **kein Sprechen**
06 · 08 · 72 · 77	Schiff zu Schiff
17 (meist)	Marinas – steht im Hafenhandbuch
Radio	Küstenfunkstellen Rijeka, Split, Dubrovnik Radio – rund um die Uhr, Wetter zu festen Zeiten

Die 3 Stufen

Wort	Wann
MAYDAY	**Unmittelbare Lebensgefahr**: Feuer, Sinken, Mann über Bord
PAN PAN	**Dringend**, aber keine unmittelbare Lebensgefahr: Motorausfall vor Felsküste, Verletzter
SÉCURITÉ	**Sicherheitsmeldung**: Treibgut, Sturmwarnung, Leuchtfeuer aus

Eselsbrücke: MAYDAY = „**m'aidez**“ (französisch: helft mir!) · PAN = „**Panne**“ · SÉCURITÉ = „**Sicherheit**“

Funkwörter

- **OVER** = ich warte auf Antwort · **OUT** = Gespräch beendet (**nie** beides zusammen)
- **SAY AGAIN** = bitte wiederholen · **I SPELL** = ich buchstabiere
- **ALL STATIONS** = an alle
- **MAYDAY RELAY** = ich gebe den Notruf eines anderen weiter
- **SEELONCE MAYDAY** = Funkstille, nur Notverkehr auf 16
- **SEELONCE FEENEE** = Notverkehr beendet

MAYDAY auswendig

```
(DSC: rote Taste 5 s drücken)
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
THIS IS Bootsname ×3
        Rufzeichen / MMSI
MAYDAY Bootsname, Rufzeichen
MY POSITION IS 43°30' N 016°26' E
  (oder: 2 Meilen südlich Hvar)
I AM ON FIRE / SINKING /
     MAN OVERBOARD
I REQUIRE IMMEDIATE ASSISTANCE
4 PERSONS ON BOARD
OVER
```

Reihenfolge merken: „MMM – WER – WO – WAS – HILFE – WIE VIELE – OVER“

```
PAN PAN ×3 · ALL STATIONS ×3
THIS IS Bootsname ×3 · POSITION
Problem · Hilfe, die ich brauche · OVER
```

```
SÉCURITÉ ×3 · ALL STATIONS ×3
THIS IS Bootsname ×3 · Meldung · OUT
```

Funk-Regeln für Anfänger

- Erst **zuhören**, ob der Kanal frei ist, dann senden
- Sprechtaste drücken, **1 Sekunde warten**, dann ruhig und kurz sprechen
- Nach dem ersten Kontakt auf 16 sofort auf einen **Arbeitskanal** wechseln
- Falsch ausgelösten DSC-Alarm **sofort auf 16 widerrufen**
- Ohne Funk: Telefon **195** (MRCC Rijeka) oder **112**

RECHT IN KROATIEN (1)

Recht in Kroatien – die Zahlen

Diese Zahlen werden gern direkt abgefragt. Zuständig ist das **Hafenamt (Lučka kapetanija)**.

Was	Wert	Eselsbrücke / Erklärung
Seenot-Notruf (MRCC Rijeka)	**195**	oder **112**. *„1-9-5 – Hilfe kommt geschwind.“* Funk: Kanal 16
Italienische Küstenwache	**1530**	falls ihr nach Italien rüberfahrt
Höchstgeschwindigkeit innerhalb **300 m** von der Küste	**8 kn**	*„Bei 300 m gib Acht (8).“* **Gleitfahrt erst ab 300 m** von der Küste
Im **Hafen**	**ca. 2–3 kn**	nur langsam, **ohne Wellenschlag** (laut Kurs). Schilder beachten
Mindestabstand zur Küste, Boot **unter 15 m**	**50 m**	*„Klein bleibt 50 weg, groß 150.“* Größer = weiter weg
Mindestabstand zur Küste, Boot **15–30 m**	**150 m**	
Ankerverbot	**150 m**	von **Naturstränden** und überall, wo es das Hafenamt verbietet (Anker durchgestrichen in der Karte)
Beiboot ohne eigene Papiere	**500 m**	frei innerhalb 500 m vom Mutterschiff. Weiter weg braucht ein Beiboot über 2,5 m bzw. über 5 kW eigene Papiere
SUP, Kajak, Jetski	**300 m**	nur bis 300 m von der Küste, nur zwischen Sonnenauf- und -untergang, nie in Badezonen
Hoheitsgewässer	**12 sm**	so weit reicht kroatisches Recht aufs Meer hinaus
Skipper B erlaubt	**bis 30 BT**	Boote/Yachten bis 30 Bruttotonnen (ca. 18–20 m), ohne PS-Grenze. Funk inklusive, nur in Kroatien
Mindestalter Skipper B	**16 Jahre**	Schein gilt **unbefristet**
Seemeile / Knoten	**1852 m**	1 Knoten = 1 Seemeile pro Stunde ≈ 1,85 km/h

Die Abstands-Leiter zum Merken (von der Küste weg): **50 m** kleines Boot fährt nicht näher · **150 m** großes Boot / Anker weg vom Naturstrand · **300 m** erst danach schneller als 8 kn und Gleitfahrt · **500 m** Beiboot-Grenze · **12 sm** Ende der Hoheitsgewässer.

RECHT IN KROATIEN (2)

Recht – Pflichten, Papiere, Verbote

Antworte in der Prüfung immer mit **was du tust**. Beispiel: „In einer Badezone fahre ich nicht mit Motor hinein, ich bleibe außerhalb der gelben Bojen."

Papiere an Bord

- Bootsschein bzw. Fahrterlaubnis des Bootes
- Dein Befähigungsnachweis (**Skipper B**)
- Versicherung
- Bei Charter: **Crewliste**
- Ausweis/Pass aller Personen

Pflichten des Skippers

- Er ist für Boot und Crew **verantwortlich**
- Rettungswesten: **für jede Person eine**. Anziehen bei Seegang, nachts, für Nichtschwimmer und Kinder
- Crew einweisen: Wo sind Westen, Feuerlöscher, Funk? Was tun bei Mann über Bord?
- Vor dem Auslaufen: **Wetterbericht**, Motor-Check, Treibstoff (Drittelregel)
- **Nüchtern** fahren. *Den genauen Promillewert im Kurs erfragen.*
- **Hilfe leisten**, wenn jemand in Seenot ist, soweit du dich nicht selbst gefährdest

Gewerblich oder privat?

Wer **zahlende Gäste** mitnimmt, braucht eine **gewerbliche** Berechtigung. Kostenteilung unter Freunden ist kein Gewerbe.

Verboten oder eingeschränkt

- Ankern innerhalb **150 m von Naturstränden**
- Mit Motor in **Badezonen** (gelbe Bojen-Kette) fahren
- Schneller als **8 kn** innerhalb 300 m von der Küste
- Näher als 50 m (unter 15 m Bootslänge) an die Küste
- Nahe an **Tauchern** vorbei: Taucherboje (orange/rot, mind. 30 cm) oder Flagge A → Abstand, langsam
- Gäste tauchen lassen ohne gültige **Tauchgenehmigung**
- Zahlende Gäste ohne gewerbliche Berechtigung

Umwelt – was nicht ins Meer darf

- **Müll**, auch keine Zigarettenstummel
- **Öl, Kraftstoff** – beim Tanken nichts überlaufen lassen
- **Toilettentank** nur an der Absauganlage im Hafen leeren, nie in Buchten oder Häfen
- Nicht auf **Seegras** ankern (geschützt, hält schlecht)

Merke: „Nichts raus außer Wasser aus der Lenzpumpe."

Notfall-Ablauf

1. Ruhe, **Westen an**
2. Lebensgefahr? → **MAYDAY** Kanal 16 / **195**. Dringend ohne Lebensgefahr → **PAN PAN**
3. Position bereithalten (GPS)
4. Notsignale, Rettungsinsel klar
5. Boot erst verlassen, wenn es wirklich sinkt: *„Steig nach **oben** in die Insel."*

Zur Prüfung selbst: mündlich vor 3 Prüfern, ca. 15–30 Min., am Hafenamt. Dazu Seekartenarbeit und Knoten am Tisch. Nur „bestanden" oder „nicht bestanden". Gebühr für Ausländer 108,83 € (Stand 2026). **Neue Praxispflicht** geplant – bei der Anmeldung fragen, ob sie schon gilt.

KNOTEN 1/3

Knoten – mit Foto und Anleitung

In der Prüfung knotest du am Tisch. Übe mit einem Seil (ca. 1,5 m, 8–10 mm) jeden Knoten **20 ×**, bis es ohne Hinschauen geht.



Foto: Markus Bärlocher, gemeinfrei · Wikimedia Commons

Palstek ⭐ kommt fast sicher

Was er macht: „König der Knoten“: macht eine **feste Schlinge (Auge)**, die sich **nicht zuzieht**, egal wie stark man zieht – und trotzdem leicht wieder aufgeht.

Wann und wo:

- **Im Hafen:** Schlinge über einen **Poller** (dicker Pfosten am Steg) legen
- **Rettung:** Schlinge, die sich jemand im Wasser **unter die Arme** legt – sie schnürt nicht ein
- Festmachen an Ring oder Boje

So geht's:

1. Mit dem kurzen Ende ein kleines Auge in die Leine legen: **„der See“**
2. Ende von unten durch das Auge: **„der Fisch springt aus dem See“**
3. Hinter der langen Leine herum: **„schwimmt um den Baum“**
4. Wieder von oben zurück ins Auge: **„und springt zurück in den See“**
5. Festziehen

> **Achtung:** Das Auge muss oben auf der langen Leine liegen. Falsch herum gelegt, entsteht kein Palstek.

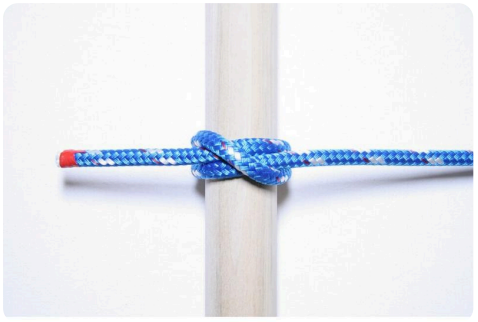


Foto: USCG, CC0 · Wikimedia Commons

Webeleinstek ⭐ Fender-Knoten

Was er macht: Befestigt eine Leine schnell an einer **Stange oder einem Rohr**. Die Länge lässt sich leicht verstellen.

Wann und wo:

- **Fender an die Reling hängen** – vor jedem Anlegen
- Kurz an einem Pfahl festmachen

So geht's:

1. Leine einmal um die Stange legen und dabei **über sich selbst kreuzen**
2. Ein zweites Mal herum
3. Das Ende **unter** der letzten Wicklung durchstecken
4. Von vorne sieht man ein **X**

> **Achtung:** Kann sich lockern, wenn die Leine hin und her schlägt. Für das Boot selbst Klampenschlag oder Palstek nehmen.



Foto: Markus Bärlocher, gemeinfrei · Wikimedia Commons

Klampenschlag ⭐ am häufigsten

Was er macht: Befestigt eine Leine an einer **Klampe** (Metallbeschlag mit zwei „Hörnern“ an Steg und Boot). Hält fest und ist **in Sekunden wieder los**.

Wann und wo:

- **Bei jedem Anlegen und Ablegen**
- Leinen an Bord „belegen“ (festmachen)

So geht's:

1. Leine einmal **ganz um den Fuß** der Klampe führen (Rundtörn)
2. Dann **über Kreuz als „8“** über beide Hörner, 2–3 Mal
3. Zum Schluss ein **Kopfschlag**: verdrehte Schlinge über ein Horn legen

> **Achtung:** Nicht zu viele Kreuzschläge – sonst bekommt man die Leine nicht schnell los.

Knoten – Fortsetzung



Foto: Lucasbosch, CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Achtknoten Stopper

Was er macht: Macht ein **dickes Ende** an eine Leine, damit sie nirgends durchrutscht.

Wann und wo:

- Am **Ende jeder Schot** (Segelleine), damit sie nicht durch Rolle oder Öse rutscht
- An jeder Leine, die nicht „ausrauschen" (ganz durchlaufen) darf

So geht's:

1. Mit dem Ende eine Schlinge legen
2. Einmal um die lange Leine herum
3. Von oben durch die Schlinge stecken – fertig ist die **8**

> **Achtung:** Er sieht aus wie eine liegende 8. Sieht er aus wie ein einfacher Knoten, fehlt eine Windung.

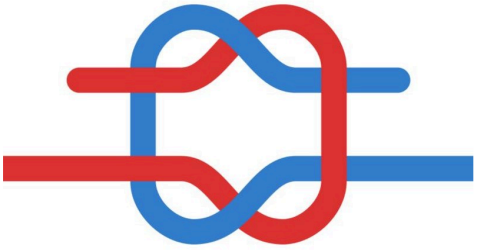


Foto: CountingPine, gemeinfrei · Wikimedia Commons

Kreuzknoten zwei gleiche Leinen

Was er macht: Verbindet **zwei gleich dicke Leinen**.

Wann und wo:

- Beim **Reffen** (Segel verkleinern): das zusammengerollte Segel damit abbinden
- Zwei kurze Leinen zusammenknüpfen

So geht's:

1. **„Rechts über links …"** – erster Knoten wie beim Schuhbinden
2. **„… dann links über rechts"** – zweiter Knoten andersherum
3. Beide Enden liegen dann jeweils **neben ihrer eigenen Leine**

> **Achtung:** Falsch herum gebunden wird ein **Altweiberknoten**, der rutscht. Für Leinen, an denen das Boot hängt, ungeeignet – er kann unter Last aufgehen.



Foto: Markus Bärlocher, gemeinfrei · Wikimedia Commons

Schotstek dick + dünn

Was er macht: Verbindet eine **dicke mit einer dünnen** Leine. Das kann der Kreuzknoten nicht.

Wann und wo:

- Eine Leine ist zu kurz und du hast nur eine dünnere zum Verlängern
- Leine an einer Schlaufe befestigen

So geht's:

1. Mit der **dicken** Leine eine Bucht (U-Form) legen
2. Die **dünne** Leine von unten durch die Bucht stecken
3. Einmal um die ganze Bucht herum
4. **Unter sich selbst** durchstecken und festziehen

> **Achtung:** Immer die Bucht aus der **dicken** Leine machen. Die beiden losen Enden sollen auf derselben Seite liegen.

KNOTEN 3/3

Knoten – Rundtörn und Spickzettel



Foto: Markus Bärlocher, gemeinfrei · Wikimedia Commons

Rundtörn mit zwei halben Schlägen hält unter Zug

Was er macht: Befestigt eine Leine an einem **Ring, Pfosten oder Baum** – auch wenn schon **Zug** auf der Leine ist.

Wann und wo:

- Das Boot zieht schon an der Leine, und du musst trotzdem festmachen
- Am **Ring einer Mole** oder einer Boje

So geht's:

1. Leine **2 × um den Ring** oder Pfosten führen (der Rundtörn nimmt den Zug auf)
2. Dann **2 halbe Schläge** um die eigene Leine
3. Die halben Schläge sehen zusammen aus wie ein Webeleinstek

> **Achtung:** Der Rundtörn muss **vor** den halben Schlägen sitzen, sonst hält er den Zug nicht.

Welcher Knoten wofür?

Situation	Knoten	Situation	Knoten
Fender aufhängen	**Webeleinstek**	Schot soll nicht durchrutschen	**Achtknoten**
Boot an der Klampe festmachen	**Klampenschlag**	Zwei gleich dicke Leinen	**Kreuzknoten**
Schlinge über Poller / Person retten	**Palstek**	Dicke + dünne Leine	**Schotstek**
Am Ring festmachen, wenn schon Zug drauf ist		**Rundtörn mit zwei halben Schlägen**	

VERSTEHEN · NEU

Verstehen statt auswendig

Bei Aufregung ist Auswendiges weg – Verstandenes kannst du dir herleiten. Lies die Logik, schau das Video (QR-Code mit dem Handy scannen), dann erkläre es laut in 2 Sätzen. Antwort im Prüfstil: **WAS – WARUM – WAS ICH TUE.**

1. Backbord, Steuerbord und die Lichter

Video ansehen

Jedes Boot trägt **links rot** und **rechts grün**. Deshalb verraten dir die Farben nachts, **wie** ein Boot zu dir steht:

- Siehst du **Rot und Grün**, schaust du ihm genau auf die Nase → es kommt **auf dich zu**.
- Siehst du **nur Rot**, siehst du seine **linke** Seite → es fährt **von rechts nach links** vor dir vorbei.
- Das **weiße Topplicht** strahlt nur nach vorne (225°), das **Hecklicht** nur nach hinten (135°). Zusammen ergibt das genau einen Kreis (360°). Siehst du nur ein tiefes weißes Licht, schaust du ihm also aufs **Heck**.

🧠 **Bild im Kopf:** Stell dir vor, du stehst an einer **Ampel**: Siehst du sein **rotes** Licht, ist für dich **Rot** – du musst handeln (ausweichen). Siehst du **Grün**, darfst du (vorsichtig) weiterfahren.

Selbsttest: Warum musst du ausweichen, wenn du nur sein rotes Licht siehst?

*Antwort: Weil du seine linke Seite siehst. Er kommt also **von rechts** – und wer den anderen rechts hat, muss ausweichen.*

2. Ausweichregeln – wer weicht wem?

Video ansehen

Wer weniger kann, hat Vorrang. Ein Fischer mit Netz, ein Bagger, ein Schiff mit Ruderschaden kann nicht schnell ausweichen. Ein Segler hängt vom Wind ab. **Ein Motorboot kann am meisten** – darum weicht es fast allen aus.

Untereinander gleich starke Boote:

- **Begegnung:** Beide nach **rechts** – genau wie Autos auf der Straße in Österreich.
- **Kreuzen:** Wer den anderen **rechts** sieht, weicht aus – „rechts vor links", wie an einer Kreuzung.
- **Überholen:** Wer überholt, muss frei bleiben – auch wenn er ein Segler ist.

🧠 **Bild im Kopf:** Die Rangliste von „kann am wenigsten" bis „kann am meisten": **manövrierunfähig → manövrierbehindert → tiefgangbehindert → Fischer → Segler → Motorboot.**

Selbsttest: Warum hat ein Segler Vorrang vor dir als Motorboot?

Antwort: Weil er vom Wind abhängt und nicht einfach Gas geben oder bremsen kann. Du mit Motor kannst leichter ausweichen.

3. Signalkörper und Rundumlichter – sie passen zusammen

Video ansehen

Tags und nachts wird **dasselbe** gezeigt, nur anders:

- **Rot (rund herum) entspricht einem schwarzen Ball.** Rot über Rot = 2 Bälle = manövrierunfähig.
- **Weiß in der Mitte entspricht der Raute.** Rot-Weiß-Rot = Ball-Raute-Ball = manövrierbehindert.
- **Je mehr Bälle, desto schlimmer:** 1 = vor Anker · 2 = kann nicht steuern · 3 = sitzt fest.
- **Kegel = Bewegung:** Spitze nach unten = „Motor ist unten drin" (Segler unter Motor). Zwei Kegel wie eine Sanduhr = Fischer.

Selbsttest: Du siehst tagsüber Ball – Raute – Ball. Welche Lichter zeigt das Schiff nachts?

Antwort: Rot – Weiß – Rot. Ball = Rot, Raute = Weiß.

4. Kardinaltonnen

Video ansehen

Die Tonne steht **neben** einer Gefahr und sagt dir, **auf welcher Seite das sichere Wasser** ist. Eine **Nordtonne** steht nördlich der Gefahr → du fährst **nördlich** vorbei.

- Die **Kegelspitzen zeigen die Richtung**: beide nach oben = Norden (oben auf der Karte), beide nach unten = Süden.
- **Schwarz** ist dort, wohin die Spitzen zeigen.
- **Licht wie eine Uhr:** Ost = 3 Uhr = 3 Blitze, Süd = 6 Uhr = 6 Blitze (+ 1 langer), West = 9 Uhr = 9 Blitze, Nord = 12 Uhr = Dauer-Blitzen.

Selbsttest: Warum fährst du an einer Südtonne nicht nördlich vorbei?

Antwort: Weil die Gefahr nördlich der Tonne liegt. Die Tonne steht im Süden der Gefahr, dort ist das sichere Wasser.

5. Rote und grüne Tonnen (Lateral)

Sie markieren die **Ränder eines Fahrwassers** wie Leitpflöcke an einer Straße. Gezählt wird immer **von See in den Hafen**: Beim **Heimkommen** bleibt **Rot links** und **Grün rechts**. Beim Hinausfahren ist alles umgekehrt.

Selbsttest: Du fährst aus dem Hafen hinaus. Auf welcher Seite lässt du die rote Tonne?

Antwort: Rechts – beim Auslaufen ist es umgekehrt.

6. Seekarte: Warum misst man Distanzen nur am Seitenrand?

Video ansehen

Die Erde ist eine Kugel. **1 Breitenminute ist überall gleich lang: 1 Seemeile (1852 m).** Die Längengrade (oben/unten) laufen dagegen am Nordpol zusammen – ihre Minuten werden nach Norden immer kürzer. Darum: **Distanz immer am seitlichen Rand (Breite), auf gleicher Höhe wie die Strecke.**

> 🧠 **Bild im Kopf:** Wie Orangenspalten: Oben werden sie schmal (Länge), aber die Ringe übereinander bleiben gleich dick (Breite).

Selbsttest: Warum ist die Längenskala zum Messen falsch?

Antwort: Weil eine Längenminute nicht überall gleich lang ist. Nur die Breitenminute ist immer genau 1 Seemeile.

7. Kompass: Missweisung und Ablenkung

Video ansehen

Der Kompass zeigt nicht genau zum geografischen Nordpol, aus **zwei** Gründen:

- **Missweisung (Mw):** Der **magnetische** Nordpol liegt woanders als der geografische. Wie viel das ausmacht, steht in der **Kompassrose der Karte**. In der Adria sind es nur wenige Grad Ost.
- **Ablenkung (Abl): Eisen und Elektronik an Bord** (Motor, Lautsprecher) lenken die Nadel ab. Das steht in der **Ablenkungstabelle** des Bootes.
- Rechnen: **Ost = plus, West = minus** von Kompass Richtung Karte. Von der Karte zum Kompass rechnest du **rückwärts** (Vorzeichen umdrehen).

Selbsttest: Warum kann ein Handy neben dem Kompass einen falschen Kurs bewirken?

Antwort: Weil es Magnete/Elektronik enthält und die Nadel ablenkt – das ist eine zusätzliche Ablenkung.

8. Schallsignale

Das **normale** Ausweichen ist nach **rechts (Steuerbord)** – darum bekommt es das einfachste Signal: **1 kurz**. Links ist die Ausnahme: **2 kurz**. Rückwärts: **3 kurz**. **5 kurz** = „Ich verstehe dich nicht – pass auf!“ (viele Töne = Unruhe).

- Im **Nebel** sagt das Signal, **wer** da ist: 1 lang = ich fahre, 2 lang = ich stehe, lang-kurz-kurz = ich bin wichtig (Vorrang).

Selbsttest: Warum hat „nach rechts“ nur einen Ton?

Antwort: Weil Ausweichen nach rechts der Normalfall ist. Das Häufigste bekommt das kürzeste Signal.

9. MAYDAY – warum diese Reihenfolge?

Video ansehen

Die Retter brauchen die Infos in genau dieser Reihenfolge:

- **MAYDAY ×3:** Alle hören sofort auf zu funken und hören zu.
- **WER** (Bootsname ×3): Damit man dich zurückrufen und finden kann.
- **WO** (Position): Ohne Position kann niemand kommen – das Wichtigste!
- **WAS** (Feuer, Sinken, Mann über Bord): Damit die richtige Hilfe kommt.
- **WIE VIELE** Personen: Damit niemand vergessen wird.
- **OVER:** Jetzt bist du still und hörst zu.

Selbsttest: Warum kommt die Position vor „was passiert ist“?

Antwort: Wenn der Funk abbricht, wissen die Retter wenigstens, wohin sie fahren müssen.

10. Ankern – warum so viel Kette?

Video ansehen

Ein Anker hält nur, wenn er **flach über den Grund gezogen** wird – dann gräbt er sich ein. Zieht man **steil nach oben**, bricht er aus (so holt man ihn auch absichtlich hoch!). Viel Kette liegt am Grund und sorgt für den flachen Zug. **Leine** ist leichter als Kette, liegt nicht so gut am Grund → du brauchst **mehr** (5 × statt 3 × Wassertiefe).

Selbsttest: Warum fährt man zum Ankerlichten direkt über den Anker?

Antwort: Weil die Kette dann senkrecht nach oben zieht und der Anker dadurch aus dem Grund bricht.

11. Anlegen mit Muring

Video ansehen

In kroatischen Häfen ist wenig Platz. Darum legen die Boote **rückwärts mit dem Heck zum Steg** an, dicht nebeneinander. Damit der Bug nicht seitlich wegtreibt, hält ihn die **Muringleine**: Sie ist am Grund festgemacht und wird **vorne** belegt.

- **Rückwärts**, weil man am Heck leichter aussteigt.
- **Radeffekt:** Rückwärts zieht das Heck nach Backbord. Wer das weiß, hält vorher etwas dagegen.
- **Motor auskuppeln**, während die Muringleine geholt wird – sonst wickelt sie sich um die Schraube.

Selbsttest: Wozu braucht man vorne die Muringleine, wenn hinten schon Leinen am Steg sind?

Antwort: Damit der Bug nicht zur Seite treibt und das Boot nicht gegen den Steg oder die Nachbarn schlägt.

12. Wetter: Bura und Jugo

- **Bura (NO):** Kalte Luft sammelt sich hinter dem Küstengebirge (Velebit) und **stürzt** dann **die Berge herunter** aufs Meer – darum kommt sie so **plötzlich** und in **heftigen Böen**. Die Wolkenkappe auf dem Gebirge zeigt: Da oben staut sich die Kaltluft.
- **Jugo (SO):** Warme, feuchte Luft weht über die **ganze Länge der Adria**. Auf dieser langen Strecke baut der Wind **hohe Wellen** auf. Er kommt langsamer, hält aber oft tagelang.

Selbsttest: Warum macht der Jugo höhere Wellen als die Bura, obwohl die Bura stärker sein kann?

Antwort: Weil der Jugo über die ganze Adria weht und die Wellen lange Zeit zum Wachsen haben. Die Bura kommt vom nahen Festland, die Wellen haben wenig Anlauf.

13. Motor-Warnlampen

- **Öldruck:** Öl ist der Schmierfilm zwischen den Metallteilen. Ohne Öl reibt Metall auf Metall – der Motor ist in **Minuten** kaputt. Darum: **sofort aus.**
- **Temperatur / kein Wasser aus dem Auspuff:** Das Seewasser kühlt den Motor. Kommt keins hinten raus, ist irgendwo etwas verstopft (Seeventil zu, Plastiktüte im Filter, Impeller kaputt).
- **Benzin-Innenborder lüften:** Benzindämpfe sind schwerer als Luft und sammeln sich unten im Motorraum. Ein Funke beim Starten kann sie entzünden.

14. Knoten – warum gerade diese?

Video ansehen

Jeder Knoten löst **ein** Problem:

- **Palstek:** feste Schlinge, die sich **nicht zuzieht** → für Menschen und Poller.
- **Webeleinstek:** schnell um eine Stange, leicht verstellbar → für Fender.
- **Klampenschlag:** hält bombenfest und ist **trotzdem in Sekunden los** → fürs Anlegen.
- **Achtknoten:** dickes Ende → Leine kann nicht durchrutschen.
- **Kreuzknoten:** gleich dicke Leinen verbinden, aber **nicht unter Last**.
- **Schotstek:** dick + dünn verbinden.
- **Rundtörn mit 2 halben Schlägen:** der Rundtörn nimmt den **Zug** auf, die halben Schläge sichern.

PRÜFUNGSSIMULATION · NEU

Die 10 Fragen, die fast immer kommen – mit Musterantwort

So würde ein Prüfer fragen. Antworte laut in 3 Schritten: **WAS** **WARUM** **ICH TUE**. Erst die grauen Kästen abdecken und selbst antworten, dann vergleichen. Zu zweit: einer ist Prüfer und stellt auch die Nachfrage.

1 SEEKARTE Wie misst du die Distanz von A nach B?

🗣 **So sagst du es**

WAS „Ich messe mit dem Zirkel."

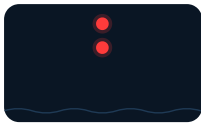
WARUM „Am **seitlichen** Kartenrand ist 1 Minute immer genau 1 Seemeile."

ICH TUE „Zirkel auf A und B, dann an den Seitenrand **auf gleicher Höhe**: 6 Minuten = **6 sm**. Bei 6 kn bin ich in 1 Stunde dort."

❓ **Prüfer hakt nach:** Warum nicht der obere Rand? → *Längenminuten werden nach Norden kürzer – nur die Breite stimmt.*

⚠ **Falle:** Oberen Rand nehmen oder Kilometer sagen.

2 LICHTER Was siehst du hier nachts?



🗣 **So sagst du es**

WAS „Rot über Rot: ein **manövrierunfähiges** Fahrzeug."

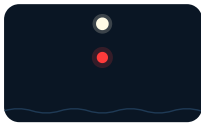
WARUM „Es kann nicht steuern, also nicht ausweichen."

ICH TUE „Ich halte Abstand und weiche aus."

❓ **Prüfer hakt nach:** Und tagsüber? → *Zwei schwarze Bälle übereinander.*

⚠ **Falle:** Mit Ankerlieger (1 weißes Licht) verwechseln.

3 AUSWEICHEN Topplicht und rotes Licht, rechts voraus, die Peilung steht.



🗣 **So sagst du es**

WAS „Ein Maschinenfahrzeug. Ich sehe seine Backbordseite, es kommt **von rechts**."

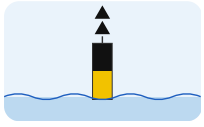
WARUM „Wer den anderen rechts hat, muss ausweichen – das bin ich."

ICH TUE „**Früh und deutlich** nach Steuerbord, **1 kurzer Ton**, hinter seinem Heck durch."

❓ **Prüfer hakt nach:** Woran erkennst du Kollisionsgefahr? → *Die Peilung zum anderen bleibt gleich und der Abstand wird kleiner.*

⚠ **Falle:** Vor seinem Bug vorbeifahren wollen.

4 SEEZEICHEN Was ist das und wie fährst du vorbei?



🗣 **So sagst du es**

WAS „Eine **Nord-Kardinaltonne**: beide Spitzen oben, oben schwarz."

WARUM „Das sichere Wasser liegt **nördlich**, die Gefahr südlich."

ICH TUE „Ich fahre **nördlich** an ihr vorbei."

❓ **Prüfer hakt nach:** Welches Licht hat sie? → *Weiß, ununterbrochen blitzend – Nord = 12 Uhr.*

⚠ **Falle:** „Nördlich der Gefahr" und „nördlich vorbei" verwechseln: beides stimmt!

5 NOTFALL Wann MAYDAY, wann PAN PAN?

🗣 **So sagst du es**

WAS „MAYDAY = **Lebensgefahr**, PAN PAN = dringend, aber keine Lebensgefahr."

WARUM „Bei MAYDAY hört sofort jeder zu und hilft."

ICH TUE „Kanal 16, Text wie im Funk-Drehbuch, oder Telefon **195**."

❓ **Prüfer hakt nach:** Beispiel für PAN PAN? → *Motorausfall, ich treibe, aber niemand ist in Gefahr.*

⚠ **Falle:** Bei Motorausfall gleich MAYDAY rufen.

6 MANN ÜBER BORD Jemand fällt über Bord. Was tust du?

🗣 **So sagst du es**

WAS „**Mann über Bord!** laut rufen, **Rettungsring** werfen.“

WARUM „Im Wasser verliert man eine Person in Sekunden aus den Augen.“

ICH TUE „Einer zeigt nur auf die Person, **MOB-Taste** drücken, Bogen fahren, langsam **gegen Wind und Welle** ran, vor der Person **auskuppeln**, seitlich an Bord holen.“

❓ **Prüfer hakt nach:** Warum auskuppeln? → *Die drehende Schraube kann die Person schwer verletzen.*

⚠ **Falle:** Mit laufender Schraube direkt auf die Person zufahren.

7 WETTER Woran erkennst du Bura und was tust du?

🗣 **So sagst du es**

WAS „Bura: Fallwind aus **Nordost**, plötzlich, heftige Böen, oft bei klarem Himmel.“

WARUM „Kalte Luft stürzt vom Küstengebirge herunter. Warnzeichen: **Wolkenkappe** auf dem Velebit.“

ICH TUE „Ich bleibe im Hafen oder suche Schutz an der **Südwestseite** einer Insel.“

❓ **Prüfer hakt nach:** Und Jugo? → *Aus Südost, kommt langsam, warm und feucht, hohe Wellen, schlechte Sicht.*

⚠ **Falle:** Bura und Jugo bei der Richtung vertauschen.

8 KNOTEN Mach einen Palstek. Wofür ist er?

🗣 **So sagst du es**

WAS „Der Palstek macht eine **feste Schlinge**.“

WARUM „Sie zieht sich **nicht zu** und geht trotzdem wieder auf.“

ICH TUE „Ich lege sie z. B. über einen Poller.“ (*Die Schlange kommt aus dem See, geht um den Baum, zurück in den See.*)

❓ **Prüfer hakt nach:** Und für den Fender? → *Webeleinstek – schnell um die Reling, leicht verstellbar.*

⚠ **Falle:** Die Schlinge falsch herum („Schlange geht ins falsche Loch“).

9 MOTOR Die Öldruck-Lampe leuchtet. Was tust du?

🗣 **So sagst du es**

WAS „Motor **sofort aus**.“

WARUM „Ohne Öl reibt Metall auf Metall – in Minuten ist der Motor kaputt.“

ICH TUE „Ölstand prüfen. Treibe ich auf Felsen zu: **Anker werfen** und PAN PAN funken.“

❓ **Prüfer hakt nach:** Und die Temperatur-Lampe? → *Gas weg, schauen ob Kühlwasser aus dem Auspuff kommt: Seeventil, Filter, Impeller prüfen.*

⚠ **Falle:** Weiterfahren „bis in den Hafen“.

10 KROATIEN Nenn die wichtigsten Zahlen.

🗣 **So sagst du es**

WAS „**8 kn** innerhalb **300 m** von der Küste.“

WARUM „Dort sind Schwimmer, Taucher und kleine Boote.“

ICH TUE „Mindestens **50 m** Abstand zur Küste (Boot unter 15 m), nicht ankern innerhalb **150 m** vor Naturstränden, Notruf **195** oder Kanal **16**.“

❓ **Prüfer hakt nach:** Und gelbe Bojen? → *Badezone – da fahre ich nicht hinein.*

⚠ **Falle:** 8 kn und 300 m durcheinanderbringen.

FUNK-DREHBUCH · NEU

MAYDAY zum Laut-Üben – mit Funksprache

Links, was du meinst – in Klammer, wie es im Funk klingt (Englisch ist die internationale Funksprache, Kroatien versteht beides). **Erst Kanal 16 einstellen, Sprechtaste drücken, 1 Sekunde warten, langsam und deutlich sprechen.** Beispiel-Boot: ADRIA.

🆘 MAYDAY – Lebensgefahr *Merk: WER – WO – WAS – HILFE – WIE VIELE – OVER*

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY	**(MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY)**
Hier ist **ADRIA, ADRIA, ADRIA**	(THIS IS ADRIA, ADRIA, ADRIA)
Rufzeichen 9A-1234, MMSI 238 123 456	(CALL SIGN NINER ALFA WUN TOO TREE FOWER)
MAYDAY ADRIA	**(MAYDAY ADRIA)**
Position: 43° 30,5′ Nord, 016° 10,2′ Ost oder: 2 Seemeilen südlich vom Leuchtturm Mulo	(MY POSITION IS FOWER TREE DEGREES TREE ZERO DECIMAL FIFE MINUTES NORTH, ZERO WUN SIX DEGREES WUN ZERO DECIMAL TOO MINUTES EAST)
Feuer an Bord / Wassereinbruch / Mann über Bord	(I AM ON FIRE / TAKING WATER / MAN OVERBOARD)
Ich brauche sofort Hilfe	(I REQUIRE IMMEDIATE ASSISTANCE)
4 Personen an Bord	(FOUR PERSONS ON BOARD)
Wir gehen in die Rettungsinsel	(WE ARE ABANDONING TO LIFERAFT)
Over (Ende, ich höre)	(OVER)

✍ Dein Boot – zum Ausfüllen

Bootsname ×3
Rufzeichen / MMSI
Position
Was ist passiert
Personen an Bord

⚠️ PAN PAN – dringend, keine Lebensgefahr

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN	**(PAN PAN ×3)**
An alle Funkstellen ×3	(ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS)
Hier ist ADRIA ×3, Position …	(THIS IS ADRIA ×3, MY POSITION IS …)
Motorausfall, ich treibe Richtung Felsen	(ENGINE FAILURE, DRIFTING TOWARDS ROCKS)
Ich brauche Schlepphilfe, 4 Personen an Bord	(I REQUIRE TOWING ASSISTANCE, FOUR PERSONS ON BOARD)
Over	(OVER)

⚠ SÉCURITÉ – Sicherheitsmeldung

SÉCURITÉ ×3	**(SAY-CURE-E-TAY ×3)**
An alle ×3, hier ist ADRIA	(ALL STATIONS ×3, THIS IS ADRIA)
Treibender Container in Position …	(FLOATING CONTAINER IN POSITION …)
Out (Ende, keine Antwort nötig)	(OUT)

🔢 Zahlen im Funk – jede Ziffer einzeln

`0` ZE-RO · `1` WUN · `2` TOO · `3` TREE · `4` FOW-ER · `5` FIFE · `6` SIX · `7` SEV-EN · `8` AIT · `9` NIN-ER · `,` DAY-SEE-MAL

Kanal 16 = „channel **WUN SIX**“ · 43° = „**FOW-ER TREE** degrees“

🎧 Antwort von der Küstenfunkstelle

„MAYDAY ADRIA, this is **Rijeka Radio**, RECEIVED MAYDAY.“ → Dann: Funkstille auf 16 für alle anderen (**SEELONCE MAYDAY**). Kein Funk? Telefon **195** (MRCC Rijeka).

Super-Lehrer-Trick: Sprich das MAYDAY jeden Abend **einmal laut** mit eurem Bootsnamen – als Sprachnachricht aufs Handy. Nach 5 Tagen sitzt es auch mit Herzklopfen in der Prüfung.

PRÜFUNGSTAG (EXTRA)

Prüfungstag – Checkliste und Antwort-Technik

Mitnehmen

☐ Ausweis / Pass
☐ Zahlungsbeleg der Gebühr
☐ 2 Passfotos 3 × 3,5 cm (falls nicht abgegeben)
☐ Kopie Führerschein (gilt als Erste-Hilfe-Nachweis)
☐ **Brille** (für die Seekarte!)
☐ Kugelschreiber, Bleistift, Radiergummi
☐ Zirkel und Kursdreieck (fragen, ob gestellt)
☐ Seil zum Knoten (meist liegt eines bereit)

Am Abend vorher

☐ MAYDAY 3 × laut aufsagen
☐ „Wer ist das?" und Kursblatt-Fragen abdecken und abfragen lassen
☐ In der App einen 📝 **Test** mit 30 Fragen ohne Nachsehen
☐ Kardinaltonnen aus dem Kopf zeichnen
☐ Jeden Knoten 1 × ohne Hinschauen
☐ Früh schlafen

So antwortest du (mündlich)

1. **Fachwort nennen**: „Das ist eine Nord-Kardinaltonne."
2. **Ein Satz Erklärung**: „Das sichere Wasser liegt nördlich."
3. **Was du tust**: „Ich fahre nördlich daran vorbei."

Formel: ***WAS – WARUM – WAS ICH TUE***

Wenn du unsicher bist

- Nachfragen ist erlaubt: „Meinen Sie bei Tag oder bei Nacht?"
- Laut denken: „Rot über Rot … das heißt manövrierunfähig." Prüfer sehen, dass du es verstehst
- Bei Situationen immer mit der **Sicherheit** anfangen: Westen, Ausguck, Tempo raus

Die 10 Fragen, die fast immer kommen

Mit Musterantwort, Prüfer-Nachfrage und typischer Falle → **Prüfungssimulation** (2 Seiten vorher). MAYDAY zum Laut-Üben → **Funk-Drehbuch**.